



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

— VILLAVICENCIO —

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 9943

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS VILLAVICENCIO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

“ACTA DE CONSTITUCIÓN”

EQUIPO DE DESARROLLO:

BATISTA ANDREZZA

HINOJOSA ARACELY

LOPEZ MARIANA

DOCENTE:

STEFANY GOMEZ RIVEROS

GERENCIA DE SOFTWARE
VILLAVICENCIO, COLOMBIA

SEPTIEMBRE 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1 Nombre	3
1.2 Propósito	3
1.3 Justificación	3
2. Problemática	3
3. Objetivos	3
3.1 Objetivo General	3
3.2 Objetivo Específicos	3
4. Alcance	4
4.1 Inclusiones	4
4.2 Exclusiones	4
5. Supuestos	4
5.1 Restricciones	4
6. Interesados	5
7. Entregables e hitos	5
8. Estimación gruesa	6
9. Matriz de riesgos	6
10. Roles de equipo	6
11. Anexos	7

1. Introducción

1.1 Nombre

Sistema Web de Autogestión de Pedidos para Restaurante.

1.2 Propósito

Implementar un aplicativo web que permita a los comensales realizar sus órdenes directamente desde la mesa, eliminando los cuellos de botella en la atención inicial y facilitando al restaurante una mayor rotación operativa de sus mesas.

1.3 Justificación

La implementación de este aplicativo web se justifica por la necesidad de modernizar y descentralizar la toma de órdenes. Al permitir que el cliente envíe su pedido directamente a cocina desde su mesa, se reducen los tiempos de espera a cero en la primera fase de atención, se eliminan los errores de transcripción humana y se agiliza la rotación de las mesas, impactando positivamente en las ventas diarias y en la calidad del servicio.

2. Problemática

En la mayoría de restaurantes, los clientes deben esperar a que un mesero se acerque para tomar su pedido, lo que genera tiempos de espera prolongados, errores al hacer el pedido, confusiones con las mesas y demoras en la atención. Además, los meseros deben dedicar parte de su tiempo a tomar pedidos en lugar de concentrarse en la entrega y atención de los clientes. Para Juan Santiago González (Dueño), esto se traduce en una atención ineficiente que genera quejas, un sobreesfuerzo del personal y pérdida de rentabilidad por demoras en el servicio.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web interactivo de autogestión de pedidos, con el propósito de optimizar los tiempos de atención al cliente y digitalizar el flujo de operaciones de sala y cocina del restaurante.

3.2 Objetivo Específicos

- Reducir el tiempo promedio de toma y registro de pedidos en un 60% mediante la autogestión desde el aplicativo web en la mesa.

- Disminuir los errores de comanda en un 90% (omisiones o platos equivocados) al trasladar la digitación de la orden directamente al cliente durante las pruebas integrales de la primera quincena de noviembre.
- Liberar el 40% del tiempo operativo del personal de meseros para redirigirlo exclusivamente a la logística de entrega de platillos.

4. Alcance

4.1 Inclusiones

- Módulo Cliente: Consultar el menú, seleccionar productos y cantidades, registrar el número de mesa y confirmar el pedido.
- Módulo Cocina: Enviar automáticamente el pedido a cocina y permitir a cocina actualizar el estado del pedido.
- Módulo Mesero: Permitir al mesero visualizar los pedidos listos y entregarlos.
- Módulo Caja: Permitir a caja consultar el pedido y registrar el pago presencial.

4.2 Exclusiones

- No incluirá pagos en línea.
- No incluirá domicilios.
- No incluirá aplicación móvil nativa (solo web).
- No incluirá facturación electrónica.
- No incluirá integración con Rappi u otras plataformas.
- No incluirá reservas de mesas.
- No incluirá un sistema avanzado de inventario.

5. Supuestos

- El establecimiento comercial proveerá acceso a una red local (Wi-Fi) estable para alojar el servidor y comunicar las áreas de cocina y caja.
- Los clientes que deseen utilizar el sistema poseen un teléfono inteligente con navegador web para acceder al aplicativo.
- La administración del restaurante entregará la totalidad del menú digitalizado (textos y precios) a más tardar en la tercera semana de desarrollo.

5.1 Restricciones

- El tiempo de desarrollo está estrictamente limitado a 9 semanas.

- El sistema debe construirse obligatoriamente con el stack tecnológico definido: Visual Studio Code + XAMPP + PHP + MySQL + HTML.
- El sistema operará netamente como un gestor de información de pedidos; no manipulará dinero digital ni estará integrado a hardware fiscal

6. Interesados

- Juan Santiago González (Dueño): Interlocutor principal. Espera mayor rotación de mesas, control del flujo y satisfacción de clientes.
 - Poder: Alto
 - Interés: Alto
- Clientes (Comensales): Esperan hacer pedidos sin aguardar atención inicial y sin errores.
 - Poder: Bajo
 - Interés: Medio
- Meseros (Personal de piso): Esperan reducción de la carga manual y evitar regaños por confusiones.
 - Poder: Medio
 - Interés: Alto
- Cocina (Cocineros/Chef): Necesitan recibir órdenes claras, legibles y ordenadas cronológicamente.
 - Poder: Medio
 - Interés: Alto

7. Entregables e hitos

- Hito 1: Acta de constitución aprobada, tableros configurados y levantamiento de requisitos validado por el cliente.
- Hito 2: Arquitectura de base de datos MySQL terminada y prototipos de interfaz (Mockups) aprobados.

- Hito 3: Módulos de Cliente (menú y carrito de pedido) y Módulo de Cocina con código funcional y conectados a la BD.
- Hito 4: Módulos de Mesero y Caja finalizados. Inicio de las pruebas de integración de todo el flujo principal.
- Hito 5: Presentación del proyecto evaluable, despliegue del sistema final en el entorno local (XAMPP) y entrega de documentación.

8. Estimación gruesa

- Cálculo base: 3 integrantes del equipo $\times$ 6 horas/semana = 18 horas-persona/semana.
- Semanas de trabajo: 9 semanas = ~162 horas totales disponibles.
- Distribución por bloques:
 - Módulo Cliente (Catálogo, carrito, mesa): 45 - 55 horas.
 - Módulo Cocina (Recepción y estados): 35 - 45 horas.
 - Módulo Mesero y Caja: 25 - 30 horas.
 - Diseño de BD, pruebas de flujo, correcciones finales y documentación: 30 - 40 horas.

9. Matriz de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta planeada	Responsable
El cliente (dueño) se retrasa en la entrega de los datos del menú.	Alta	Medio	Usar datos de prueba (dummy data) para no bloquear el desarrollo del Módulo Cliente.	LOPEZ MARIANA
Caída del servidor local XAMPP o pérdida de la base de datos MySQL.	Baja	Alto	Realizar respaldos manuales de la base de datos y repositorios semanales.	ARACELY HINOJOSA
Resistencia al cambio por parte de clientes no habituados a la tecnología.	Media	Medio	Permitir que el mesero siga teniendo la opción de tomar el pedido en caso de contingencia.	HELEN ANDREZZA

Descoordinación en la integración entre los módulos de PHP y HTML.	Media	Alto	Establecer estándares de nombrado y revisiones de código cruzadas antes de unir módulos.	ARACELY HINOJOSA
Retraso en el cronograma por sobreestimación de la capacidad del equipo.	Media	Alto	Recortar funcionalidades secundarias (ej. interfaz visual compleja) para asegurar el flujo principal.	LOPEZ MARIANA

10. Roles de equipo

- ARACELY MELANY HINOJOSA TORREJON: Líder Técnica / Backend.
 - Diseño de la arquitectura en PHP y la base de datos MySQL; garantizar la conexión entre la interfaz web y la base de datos.
- LOPEZ MARIANA: Gerente de Proyecto (Scrum Master).
 - Seguimiento de los hitos del cronograma, comunicación directa con el interlocutor (Juan Santiago González), gestión de riesgos y documentación.
- HELEN ANDREZZA: Desarrolladora Frontend.
 - Diseño e implementación de interfaces en HTML/CSS, asegurando que las vistas de Cliente, Cocina y Caja sean intuitivas y responsivas.

11. Anexos

[Tablero de Configuración](#)